UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE • BOLIVIA •

FACULTAD DE POSTGRADO

FACULTAD DE
POSTGRADO

Diplomado en Big Data, Analytics y Business Intelligence

Transformación Digital y Fundamentos de Big Data

36 años UNIVALLE

M. Sc. Marcelo Pinto Macedo

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE • BOLIVIA •

FACULTAD DE
POSTGRADO

Fundamentos de Big Data

Big Data

- Big Data se refiere a **conjuntos de datos caracterizados por su volumen, velocidad y variedad**, cuya gestión y análisis requieren infraestructuras tecnológicas y métodos analíticos distintos a los sistemas tradicionales de bases de datos.
- En términos organizacionales, Big Data representa la capacidad de capturar, almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de información para generar conocimiento útil en la toma de decisiones.

Evolución de la gestión de datos

- **Bases de datos tradicionales**
- Las bases de datos tradicionales fueron diseñadas para **registrar y gestionar transacciones operativas**.
- Características principales:
  - datos estructurados
  - esquema definido
  - consultas SQL
  - consistencia transaccional

Propósito principal:

Registrar operaciones de negocio.

Evolución de la gestión de datos

- **Business Intelligence (BI)**
- Ante la necesidad de analizar datos históricos, surgieron sistemas de **Business Intelligence**.
- El BI permite:
  - consolidar datos
  - generar reportes
  - analizar tendencias históricas
  - apoyar decisiones gerenciales
- Herramientas comunes:
  - Data Warehouse
  - dashboards
  - reporting
  - OLAP

Propósito principal:

Comprender qué ha ocurrido en la organización.

Evolución de la gestión de datos

- **Big Data**
- El concepto de Big Data surge cuando los sistemas tradicionales dejan de ser suficientes para gestionar la información disponible.
- Big Data se caracteriza por:
  - grandes volúmenes de datos
  - flujos de datos continuos
  - diversidad de formatos
  - necesidad de procesamiento distribuido

Propósito principal:

Gestionar grandes volúmenes de datos complejos y heterogéneos.

Evolución de la gestión de datos

- **Analítica avanzada**
- Una vez que la infraestructura de Big Data permite gestionar grandes volúmenes de información, las organizaciones pueden aplicar **analítica avanzada**.
- Esto incluye:
  - aprendizaje automático
  - minería de datos
  - modelos predictivos
  - optimización de decisiones

Propósito principal:
anticipar comportamientos y optimizar decisiones organizacionales.

Diferencia conceptual

Nivel	Propósito	Tipo de datos	Resultado
Bases de datos	Registrar transacciones	Estructurados	Operación
Business Intelligence	Analizar información histórica	Estructurados	Control
Big Data	Gestionar datos masivos y heterogéneos	Estructurados y no estructurados	Integración
Analítica avanzada	Generar conocimiento predictivo	Grandes volúmenes de datos	Decisión estratégica

Ejemplos organizacionales

Bases de Datos Tradicionales

Ejemplo: Banco y transacciones

- **Tablas definidas**
- Consultas SQL
- Control de integridad

Registro seguro de operaciones.

Limite:
Sin analisis avanzado de clientes.

Business Intelligence (BI)

Ejemplo: Cadena de Supermercados

- Reportes y Dashboards
- Análisis de Ventas
- Data Warehouse

Análisis de datos históricos.

Limite:
Datos estructurados.

Big Data

Ejemplo: Comercio Electrónico

- Clicks y Redes Sociales
- Datos No Estructurados
- Procesamiento Masivo

Análisis en tiempo real.

Limite:
Alta complejidad de datos.

Analitica Avanzada

Ejemplo: Plataforma de Streaming

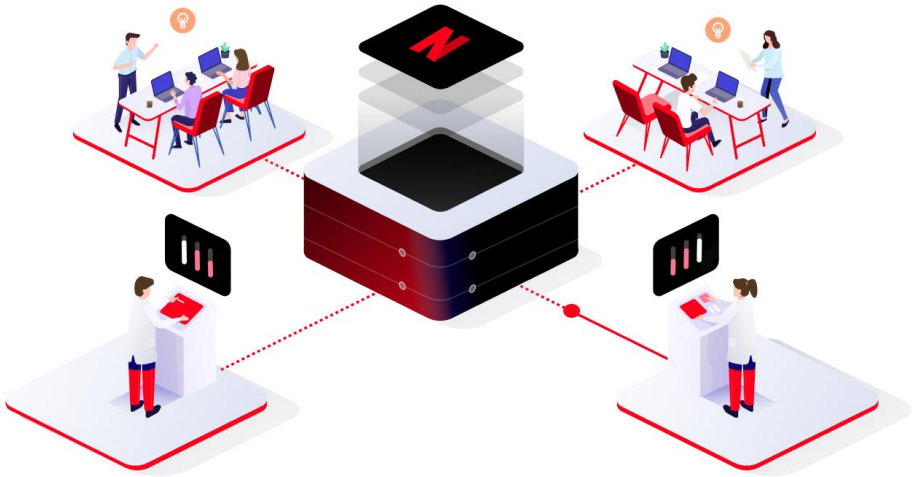
- Modelos Predictivos
- Machine Learning
- Recomendaciones

Predicciones y optimización.

Limite:
Anticipar comportamientos.

Netflix

- https://hbr.org/2014/01/how-netflix-uses-analytics
- https://netflixtechblog.com/
- https://netflixtechblog.com/netflix-recommendations-beyond-the-5-stars-part-1-55838468f429
- https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/netflix/
- https://www.eelaedu.com/blog/el-exito-de-netflix-gracias-al-big-data



Netflix

Nivel	Aplicación en el caso
Base de datos	Registro de usuarios y suscripciones
Business Intelligence	Análisis histórico de consumo
Big Data	Procesamiento masivo de interacciones
Analítica avanzada	Recomendación personalizada y predicción

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE • BOLIVIA •

FACULTAD DE
POSTGRADO

Las 5V en Big Data

Las 5V en Big Data

- En los primeros enfoques de Big Data se hablaba únicamente de **tres dimensiones**: volumen, velocidad y variedad.
- Con el tiempo, investigadores y organizaciones incorporaron **dos dimensiones adicionales: veracidad y valor**, reconociendo que no todo dato masivo es útil ni confiable.
- Por tanto, el análisis contemporáneo de Big Data se basa en cinco dimensiones estratégicas, conocidas como las **5V del Big Data**.

Las 5V en Big Data

- **1. Volumen**
- El volumen se refiere a la cantidad masiva de datos generados, almacenados y procesados por una organización.
- En el pasado, las bases de datos empresariales manejaban gigabytes de información. Hoy las organizaciones manejan terabytes, petabytes e incluso exabytes.
- El volumen crece debido a múltiples fuentes:
  - sistemas transaccionales
  - sensores IoT
  - redes sociales
  - registros de aplicaciones
  - video y audio
  - logs de sistemas

Las 5V en Big Data

- **1. Volumen**
- **Solución tecnológica típica**
- Las organizaciones adoptan tecnologías como:
  - Hadoop
  - Spark
  - Data Lakes
  - almacenamiento distribuido
- Estas tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de información en paralelo.

Las 5V en Big Data

- **2. Velocidad**
- La velocidad se refiere a la rapidez con la que los datos se generan, transmiten y deben ser procesados.
- En muchos contextos actuales, no basta con analizar datos históricos, sino que se requiere analizar datos en tiempo real o casi en tiempo real.
- Esto cambia radicalmente la arquitectura de los sistemas de información.

Las 5V en Big Data

- **2. Velocidad**
- Entre las tecnologías utilizadas para manejar velocidad se encuentran:
  - Apache Kafka
  - Spark Streaming
  - Flink
- Estas herramientas permiten analizar flujos de datos continuos.

Las 5V en Big Data

- **3. Variedad**
- La variedad se refiere a los diferentes tipos de datos que existen en una organización.
- Tradicionalmente, los sistemas empresariales trabajaban con datos estructurados, organizados en tablas.
- Ejemplo:

Cliente	Edad	Ciudad	Compra

Las 5V en Big Data

- **3. Variedad**
- **Datos estructurados**
  - bases de datos relacionales
  - tablas SQL
- **Datos semiestructurados**
  - JSON
  - XML
  - logs de sistemas
- **Datos no estructurados**
  - imágenes
  - video
  - audio
  - texto libre
  - redes sociales

Las 5V en Big Data

- **3. Variedad**
- Tecnologías asociadas
- Para manejar variedad se utilizan:
  - bases de datos NoSQL
  - data lakes
  - procesamiento de lenguaje natural (NLP)
  - visión computacional

Las 5V en Big Data

- **4. Veracidad**
- La veracidad se refiere a la calidad, confiabilidad y precisión de los datos.
- No todos los datos que se recopilan son correctos.
- Problemas comunes incluyen:
  - datos incompletos
  - datos duplicados
  - errores humanos
  - información inconsistente
  - datos manipulados

Las 5V en Big Data

- **4. Veracidad**
- **Prácticas asociadas**
- Para mejorar la veracidad se aplican:
  - data governance
  - data quality management
  - limpieza de datos
  - validación automática

Las 5V en Big Data

- **5. Valor**
- El **valor** es probablemente la dimensión más importante.
- No todos los datos generan valor.
- El objetivo del Big Data es transformar datos en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Las 5V en Big Data

- **5. Valor**
- **Formas de generar valor con datos**
- Los datos pueden generar valor mediante:
  - **optimización operativa**
  - mejorar procesos internos
  - **personalización de servicios**
  - recomendaciones inteligentes
  - **innovación en productos**
  - nuevos servicios basados en datos
  - **monetización directa**
  - venta de información o análisis

Las 5V en Big Data

- Las 5V del Big Data muestran que la transformación digital no consiste únicamente en acumular grandes cantidades de información, sino en desarrollar capacidades organizacionales para gestionar, analizar y aprovechar los datos estratégicamente.
- Una organización verdaderamente orientada a datos debe ser capaz de:
  - manejar volúmenes masivos de información
  - procesar datos a gran velocidad
  - integrar múltiples tipos de datos
  - garantizar calidad y confiabilidad
  - transformar los datos en valor económico y estratégico

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE • BOLIVIA •

FACULTAD DE
POSTGRADO

Niveles de Analítica en las organizaciones

Niveles de Analítica en las organizaciones

- En el contexto de la transformación digital, las organizaciones utilizan la analítica de datos para extraer conocimiento a partir de la información disponible y apoyar la toma de decisiones.
- Sin embargo, no todas las organizaciones utilizan los datos con el mismo nivel de sofisticación.
- Por esta razón, en analítica de datos se suele hablar de tres niveles de madurez analítica:
  - Analítica descriptiva
  - Analítica predictiva
  - Analítica prescriptiva

Analítica descriptiva

- **Pregunta clave: ¿Qué pasó?**
- La **analítica descriptiva** es el nivel más básico de análisis de datos.
- Su objetivo es describir y comprender eventos que ya ocurrieron, utilizando datos históricos.
- En este nivel, las organizaciones buscan responder preguntas como:
  - ¿Cuántas ventas se realizaron el mes pasado?
  - ¿Qué productos fueron los más vendidos?
  - ¿Cuál fue el ingreso total de la empresa?
  - ¿Cuántos clientes visitaron la plataforma?

Analítica descriptiva

- **Herramientas comunes**
- La analítica descriptiva se apoya en herramientas como:
  - reportes operativos
  - dashboards de gestión
  - sistemas de Business Intelligence
  - indicadores de desempeño (KPIs)
- Muchas organizaciones utilizan herramientas como **Power BI, Tableau o sistemas de reportes corporativos**.

Analítica predictiva

- **Pregunta clave: ¿Qué pasará?**
- La **analítica predictiva** busca **anticipar eventos futuros** utilizando datos históricos y patrones detectados en los datos.
- En este nivel, las organizaciones utilizan modelos analíticos para responder preguntas como:
  - ¿Qué clientes tienen mayor probabilidad de abandonar el servicio?
  - ¿Cuál será la demanda del próximo mes?
  - ¿Qué productos podrían venderse más en la próxima temporada?

Analítica predictiva

- **Cómo funciona a nivel conceptual**
- La analítica predictiva utiliza:
  - patrones históricos
  - tendencias
  - relaciones entre variables
- A partir de estos elementos se generan **estimaciones probabilísticas sobre eventos futuros**.
- No se trata de predecir el futuro con certeza absoluta, sino de **reducir la incertidumbre en la toma de decisiones**.

Analítica prescriptiva

- **Pregunta clave: ¿Qué debería hacer?**
- La **analítica prescriptiva** representa el nivel más avanzado de analítica organizacional.
- Su objetivo no es solo describir o predecir, sino recomendar acciones concretas para optimizar decisiones.
- Este tipo de analítica busca responder preguntas como:
  - ¿Qué estrategia de precios maximiza las ventas?
  - ¿Cómo asignar recursos de forma óptima?
  - ¿Qué campaña de marketing debería ejecutarse?
  - ¿Qué rutas logísticas minimizan costos?

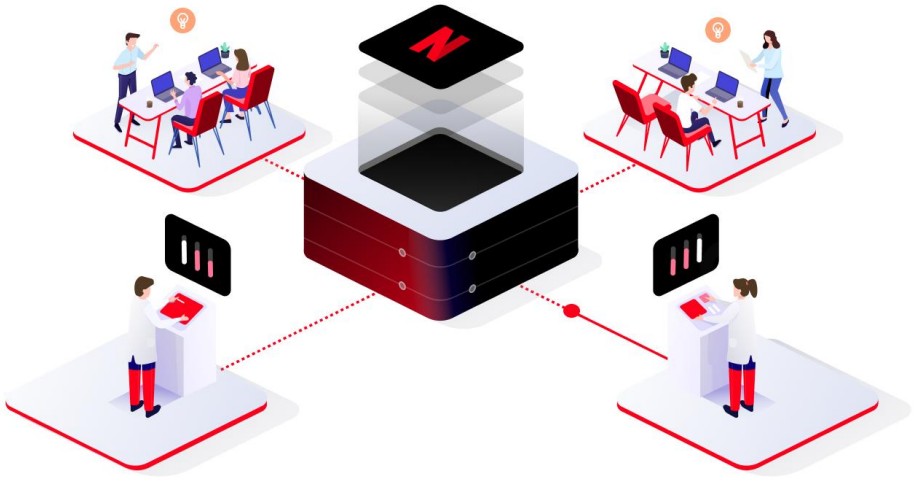
Analítica prescriptiva

- **Cómo funciona conceptualmente**
- La analítica prescriptiva combina:
  - predicciones
  - reglas de negocio
  - optimización
  - simulaciones
- A partir de estos elementos, el sistema puede sugerir decisiones o estrategias óptimas.

Comparación de niveles de analítica

Nivel	Pregunta clave	Complejidad	Impacto estratégico
Analítica descriptiva	¿Qué pasó?	Baja	Control
Analítica predictiva	¿Qué pasará?	Media	Anticipación
Analítica prescriptiva	¿Qué debería hacer?	Alta	Optimización

Descriptiva
La organización observa el pasado.
Predictiva
La organización anticipa el futuro.
Prescriptiva
La organización optimiza sus decisiones.

Netflix

- https://hbr.org/2014/01/how-netflix-uses-analytics
- https://netflixtechblog.com/
- https://netflixtechblog.com/netflix-recommendations-beyond-the-5-stars-part-1-55838468f429
- https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/netflix/
- https://www.eelaedu.com/blog/el-exito-de-netflix-gracias-al-big-data